

الوحدة التعليمية (5): مجال المرآة المستوية

مركبات الكفاءة:

يوظف قانون الانعكاس ومجال الرؤية في الحياة اليومية.
السندات التعليمية: صور ورسومات، أجهزة قياس، مصباح ليزر، كوس، منقلة، مرايا، جهاز العرض...
المراجع: الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة، دليل الأستاذ.

سير الوضعية التعليمية

أنماط الوضعيات

الموارد المعرفية

الوضعية الجزئية:

لماذا نقوم بضبط مرآة السيارة عند الركوب قبيل الانطلاق؟ ولماذا مرايا الشاحنات أكبر مساحة من مرايا السيارات؟

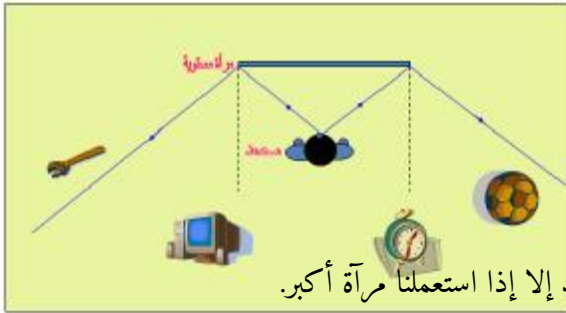
I. مجال المرآة المستوية

النشاط 1:

نضع مجموعة من الأشياء في مواضع مختلفة أمام مرآة مستوية ذات أبعاد معينة ونحاول رؤية صورها على المرآة بتغير موقع النظر.

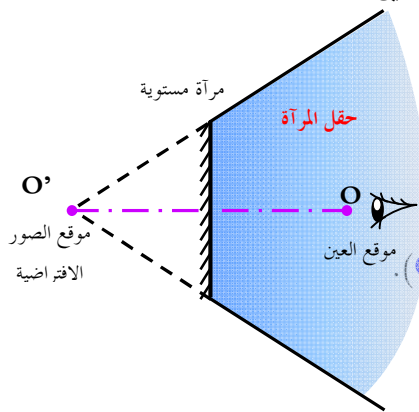
الملاحظة:

عدم التمكن من رؤية كل الأشياء من موقع واحد إلا إذا استعملنا مرآة أكبر.



مجال الرؤية لمرآة مستوية: هو الفضاء الذي نراه على حاجز خلفي عند استعمال هذه المرآة بالوقوف أمامها على محورها أو بجواره على بعد معين ويتعلق بأبعادها وموقع العين بالنسبة لها.

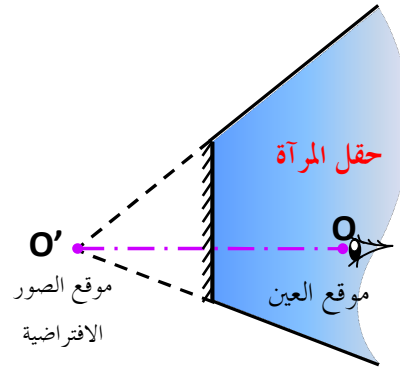
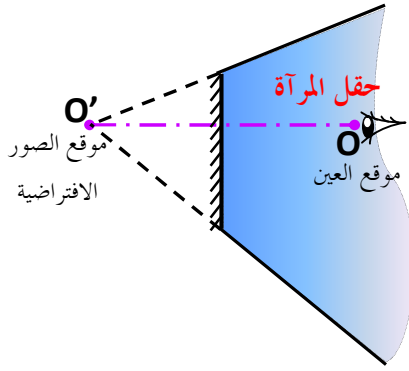
تمثيل حقل رؤية مرآة مستوية: نتبع الخطوات الآتية:



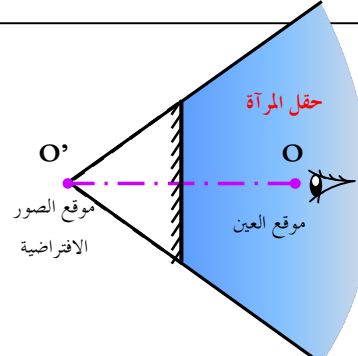
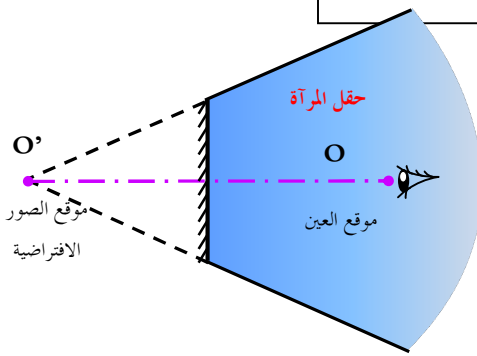
تأثير موقع العين على مجال الرؤية:

تحريك العين بصورة موازية للمرآة المستوية:

مع 2: يوظف
خصائص
دوران المرآة.



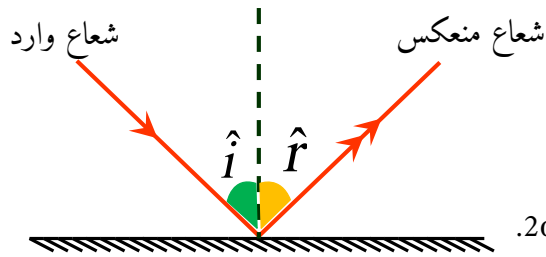
تحريك العين بصورة ناظرية على المرآة المستوية (ابتعادا واقتربا)



النتيجة:

لكي ترى العين صورة افتراضية لنقطة مضيئة ما، يجب أن تكون العين منتمية لحقل الرؤية لهذه المرآة وترتبط هذه النقطة بأبعاد المرآة المستوية، وبموقع العين بالنسبة لها.

II. المرآة الدوارة:

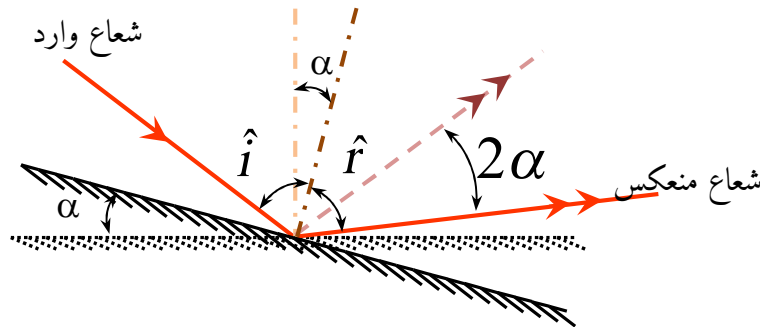


النشاط : تدوير المرآة بزاوية قياسها α .

الملاحظة:

قيس الزاوية بين الشعاع المنعكس في الحالتين هو 2α .

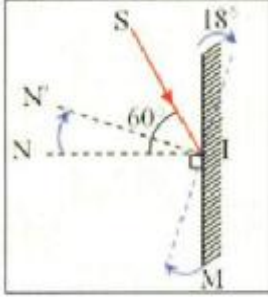
جهة دوران الشعاع المنعكس في نفس جهة دوران المرآة.



يحدد تغير
مجال الرؤية
بدوران المرآة.

العلوم الفيزيائية والتكنولوجية للسنة الرابعة متوسط الطور الثالث

	<u>النتيجة:</u> عند تدوير المرآة المستوية بزاوية ما يدور الشعاع المنعكس بضعف الزاوية 2α ، مع بقاء الشعاع الوارد ثابتا وتكون جهة دوران الشعاع المنعكس في جهة دوران المرآة المستوية .	
	<u>تقوم 1:</u> يسلط شعاعا ضوئيا (SI) على مرآة مستوية شاقولية بزاوية ورود $(\hat{i})$ ، يتم بعدها تدوير المرآة في اتجاه دوران عقارب الساعة بزاوية (18°) . مع بقاء الشعاع الوارد ثابتا كما هو موضح على الشكل. 1. حدّد قيمتي زاوية الورود $(\hat{i})$ والانعكاس الجديدتين $(\hat{r})$. 2. حدّد جهة دوران الشعاع المنعكس. 3. بكم يدور الشعاع المنعكس. <u>تقوم 2:</u> 9 ص 100	تقويم الموارد المعرفية



مَذَكِّرَاتُ الْأَسْتَاذِينَ: صَيَّامُ نَصْرَالِدِينَ وَزَرَّادِي مُحَمَّد